



Identificación de operadores ineficaces

Diego Rivera Navarro
Análisis de datos — TripleTen
Fecha: 17 de abril de 2026



Identificar operadores ineficaces en el servicio CallMeMaybe.

Un operador se considera ineficaz si presenta:

- Alta tasa de llamadas perdidas
- Tiempos de espera elevados
- Bajo desempeño en atención de llamadas entrantes



Datos utilizados

Se utilizaron dos datasets:

- telecom_dataset_us.csv

Información de llamadas (dirección, duración, operador, etc.)

- telecom_clients_us.csv

Información de clientes (plan tarifario y fechas)

El análisis se centró en métricas a nivel operador.



Preparación de datos

Se realizaron las siguientes acciones:

- Eliminación de registros duplicados
- Eliminación de registros sin operador
- Tratamiento de valores nulos
- Conversión de variables a tipos adecuados

Esto garantizó la calidad de los datos para el análisis.



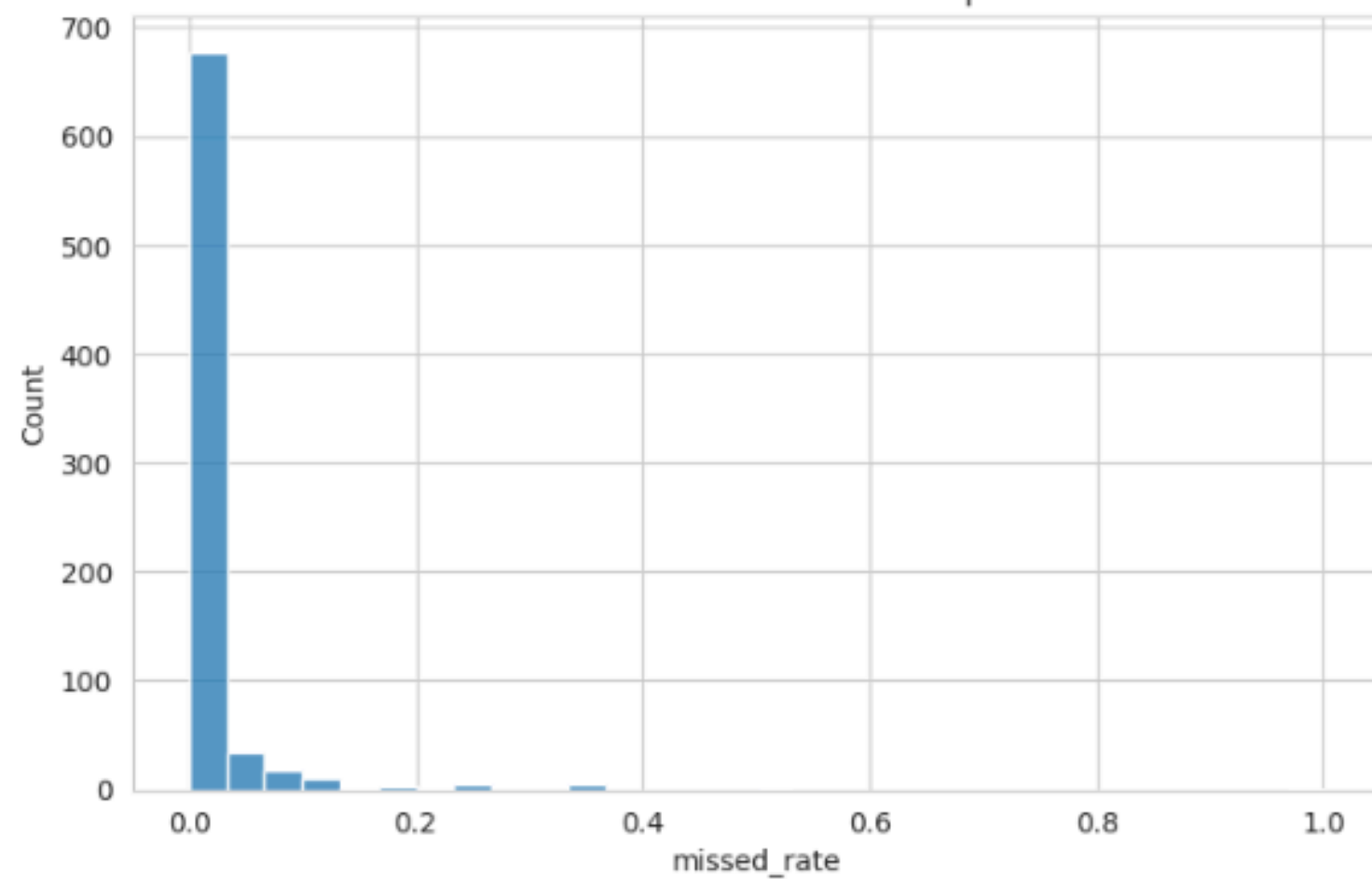
Análisis exploratorio (EDA)

Se analizaron las siguientes métricas:

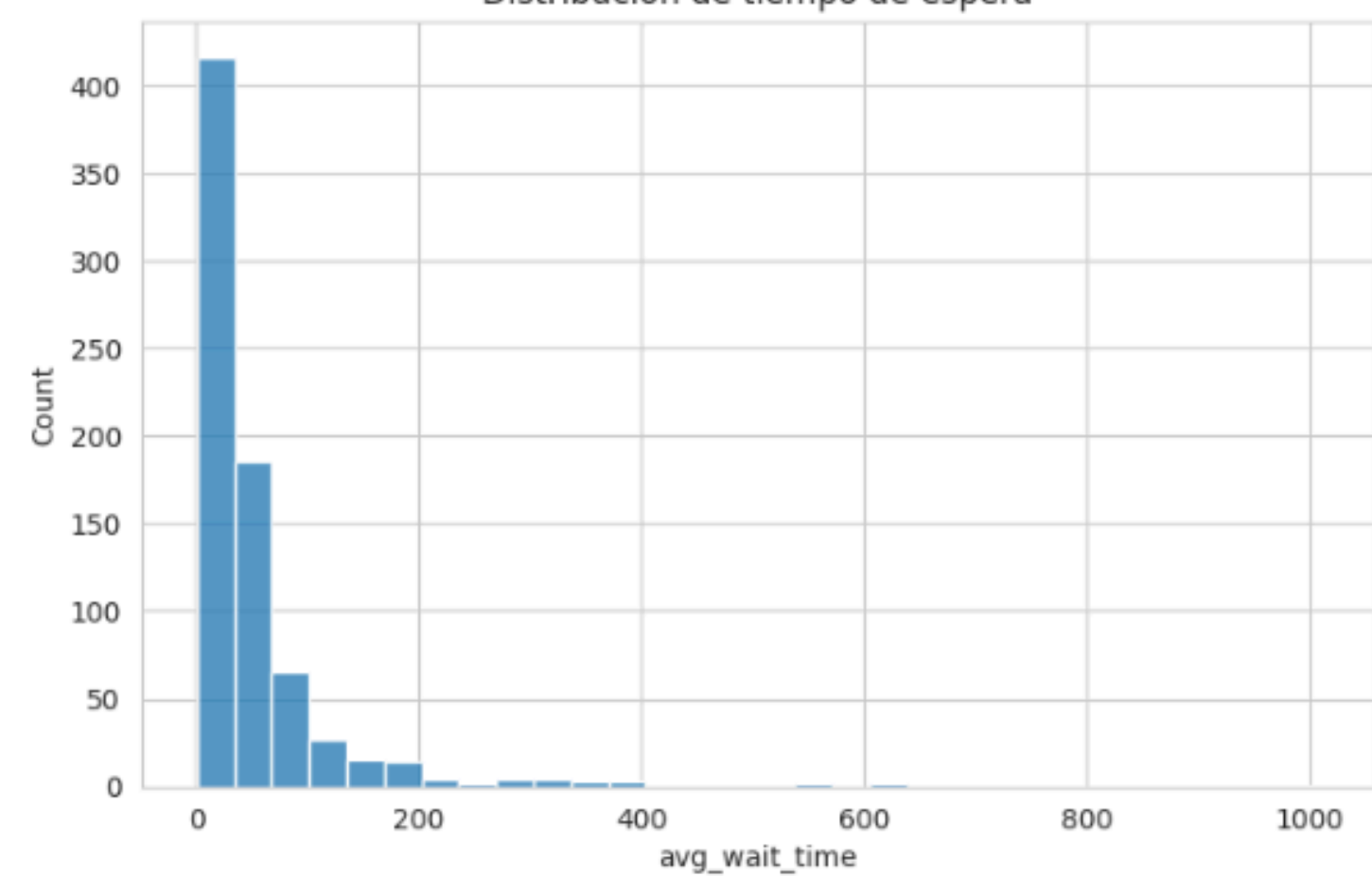
- Tasa de llamadas perdidas
- Tiempo promedio de espera
- Número de llamadas salientes

Se observaron diferencias importantes en el desempeño entre operadores.

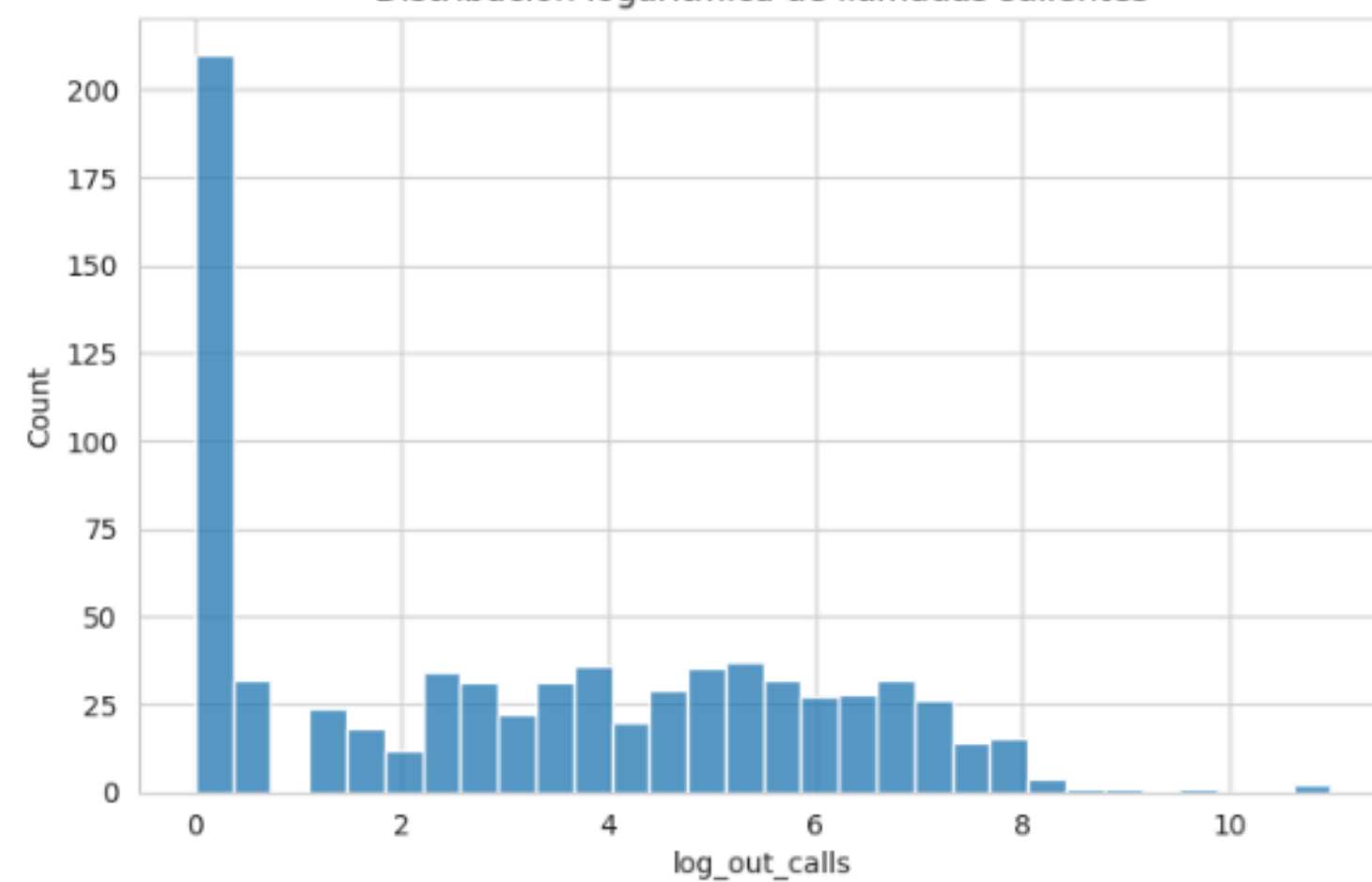
Distribución de tasa de llamadas perdidas



Distribución de tiempo de espera



Distribución logarítmica de llamadas salientes





Hallazgos del EDA

- La mayoría de operadores tienen baja tasa de llamadas perdidas
- Existen operadores con tiempos de espera muy elevados
- Las llamadas salientes presentan alta variabilidad

Esto sugiere diferencias claras en eficiencia operativa.



Definición de criterios

Se utilizaron percentiles para definir umbrales:

- Percentil 75 → valores altos (mal desempeño)
- Percentil 25 → valores bajos (exploratorio)

Un operador se considera ineficaz si:

- Tiene alta tasa de llamadas perdidas
- Presenta alto tiempo de espera



Resultados

Se identificaron:

- Total operadores: 754
- Operadores ineficaces: 312

Los operadores ineficaces presentan:

- Mayor tasa de llamadas perdidas
- Mayor tiempo de espera



Pruebas estadísticas

Se realizaron pruebas t para validar diferencias:

- Tiempo de espera → diferencia significativa
- Tasa de llamadas perdidas → diferencia significativa

$p\text{-value} < 0.05$ en ambos casos

Esto confirma que los resultados no son aleatorios.



Conclusiones

Los operadores ineficaces se caracterizan por:

- Tiempos de espera elevados
- Mayor proporción de llamadas perdidas

El problema está principalmente en la gestión de llamadas entrantes.



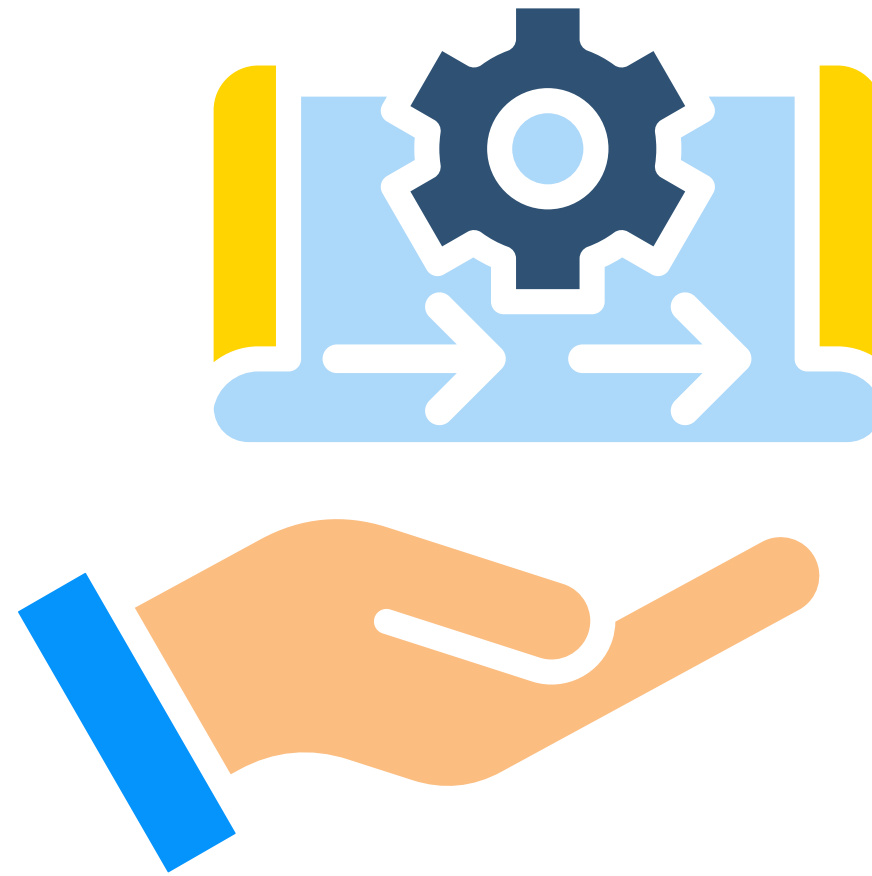
Implicaciones de negocio

- Impacto directo en la experiencia del cliente
- Posibles fallas en capacitación o carga de trabajo
- Necesidad de monitoreo continuo del desempeño



Recomendaciones

- Implementar monitoreo continuo de métricas clave
- Establecer alertas para operadores con bajo desempeño
- Capacitar en gestión de llamadas entrantes
- Ajustar distribución de carga de trabajo



Conclusión final

El análisis permite identificar operadores ineficaces de forma objetiva mediante métricas y validación estadística.

Esto proporciona una base sólida para mejorar la eficiencia operativa del servicio.